

Esercizio U3-S11-L2

- 1) **Domanda:** Qual è il numero di porta TCP di origine?
Risposta: La porta di origine è la 34884
- 2) **Domanda:** Come classifichereesti la porta di origine?
Risposta: E' una porta effimera scelta dall'host.
- 3) **Domanda:** Qual è il numero di porta TCP di destinazione?
Risposta: La porta di destinazione è la 80.
- 4) **Domanda:** Come classifichereesti la porta di destinazione?
Risposta: La porta numero 80 è la porta standard utilizzata per il protocollo http.
- 5) **Domanda:** Quale flag è impostato?
Risposta: Il flag impostato è il SYN.
- 6) **Domanda:** A quale valore è impostato il numero di sequenza relativo?
Risposta: Il valore di sequenza relativo è impostato su 0.
- 7) **Domanda:** Quali sono i valori delle porte di origine e destinazione?
Risposta: La porta di origine è la numero 80 (il server risponde), quella di destinazione è la numero 58716 (il PC riceve).
- 8) **Domanda:** Quali flag sono impostati?
Risposta: I flag sono SYN e ACK.
- 9) **Domanda:** A quali valori sono impostati i numeri relativi di sequenza e acknowledgment?
Risposta: Il numero di sequenza relativo del server è 0 invece Il numero di Acknowledgment è 1.
- 10) **Domanda:** Quale flag è impostato?
Risposta: Il flag impostato è l'ACK (Acknowledgment).
- 11) **Domanda:** Cosa fa l'opzione -r
Risposta: Serve per leggere (read) un file di cattura precedentemente salvato (capture.pcap) invece di catturare traffico in tempo reale.

12) **Domanda:** Elenca tre filtri che potrebbero essere utili a un amministratore di rete.

Risposta: Oltre al filtro `tcp` utilizzato nell'esercizio, un amministratore di rete o un analista di sicurezza potrebbe trovare molto utili i seguenti:

- `ip.addr == [indirizzo_IP]`: Questo filtro permette di isolare tutto il traffico (sia in entrata che in uscita) relativo a un host specifico, come ad esempio l'host H1 (`10.0.0.11`) o il server H4 (`172.16.0.40`).
- `http.request.method == "GET"`: Estremamente utile per vedere solo le richieste di caricamento delle pagine web, filtrando tutto il rumore di fondo e concentrandosi sull'attività di navigazione dell'utente.
- `tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0`: Questo filtro permette di individuare solo i pacchetti iniziali di richiesta connessione. È fondamentale per rilevare potenziali attacchi di tipo "SYN Flood" o per vedere quanti nuovi tentativi di connessione vengono fatti verso un server.

13) **Domanda:** In quali altri modi Wireshark potrebbe essere utilizzato in una rete di produzione.

Risposta: In un ambiente lavorativo reale (rete di produzione), Wireshark non serve solo per studiare l'handshake, ma ha scopi operativi critici:

- **Risoluzione dei problemi (Troubleshooting):** Identificare perché una connessione cade, analizzare ritardi nella rete (latenza) o individuare pacchetti che vengono persi e devono essere ritrasmessi.
- **Analisi di Malware e Sicurezza:** Esaminare il traffico generato da un computer sospettato di essere infetto per capire se sta comunicando con un server di comando e controllo (C2) o se sta tentando di esfiltrare dati riservati.
- **Verifica della Crittografia:** Controllare se i dati sensibili (come le password) viaggiano "in chiaro" tramite protocolli non sicuri come HTTP o se sono correttamente protetti da protocolli cifrati come HTTPS/TLS.